Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)
Физтех-школа аэрокосмических технологий

ИССЛЕДОВАНИЕ RC-ЦЕПИ

Автор: Швецов Константин, группа Б03-602
Преподаватель: Алина Игоревна Мясникова

Долгопрудный 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3
1 Теоретическая справка.....4
1.1 RC-цепь.....4
1.2 Зарядка и разрядка конденсатора.....4
1.2.1 Зарядка.....4
1.2.2 Разрядка.....4
1.2.3 Постоянная времени.....4
2 Экспериментальная установка.....6
2.1 RC-плата.....6
3 Результаты измерений.....8
3.1 Вычисление постоянных времени из реальных данных.....8
3.1.1 Разрядка.....8
3.1.2 Зарядка.....9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....10

ВВЕДЕНИЕ

В ходе работы мне предстоит изучить зависимость напряжения на конденсаторе от времени в течение зарядки и разрядки конденсатора и вычислить значение постоянной времени, сравнить вычисленные данные с реально зафиксированными.

1 Теоретическая справка

Для понимания содержания работы необходимы несколько ключевых теоретических понятий.

1.1 RC-цепь

RC-цепью называют электрическую цепь, состоящую из резистора и конденсатора, соединённых последовательно или параллельно.

1.2 Зарядка и разрядка конденсатора

Зарядка и разрядка конденсатора происходят не мгновенно. Время зарядки и разрядки зависит от компонентов цепи, сопротивления резисторов и ёмкости конденсатора.

1.2.1 Зарядка

Напряжение на конденсаторе в определенный момент времени t после начала измерения в зависимости от напряжения источника U_0 определяется по формуле(1),

$$U(t)=U_0\left(1-e^{-t/\tau}\right) \quad (1)$$

где τ – постоянная времени.

1.2.2 Разрядка

Напряжение на конденсаторе в определенный момент времени t после начала разрядки в зависимости от начального напряжения U_0 определяется по формуле (2),

$$U(t)=U_0 e^{-t/\tau} \quad (2)$$

где τ – постоянная времени.

1.2.3 Постоянная времени

Постоянной времени называется промежуток времени, за который напряжение на конденсаторе при разрядке уменьшается до уровня примерно

37% от начального, а на заряжающемся — достигает уровня примерно 63% от установившегося. Вычисляется по формуле (3),

$$\tau = RC \tag{3}$$

где R – сопротивление резистора, C – электроёмкость конденсатора.

2 Экспериментальная установка

Установка состоит из RC-платы, платы get-adc и Raspberry Pi. Автоматические измерения и построение графика осуществляются с помощью python скриптов. Установка представлена на фотографии 1.

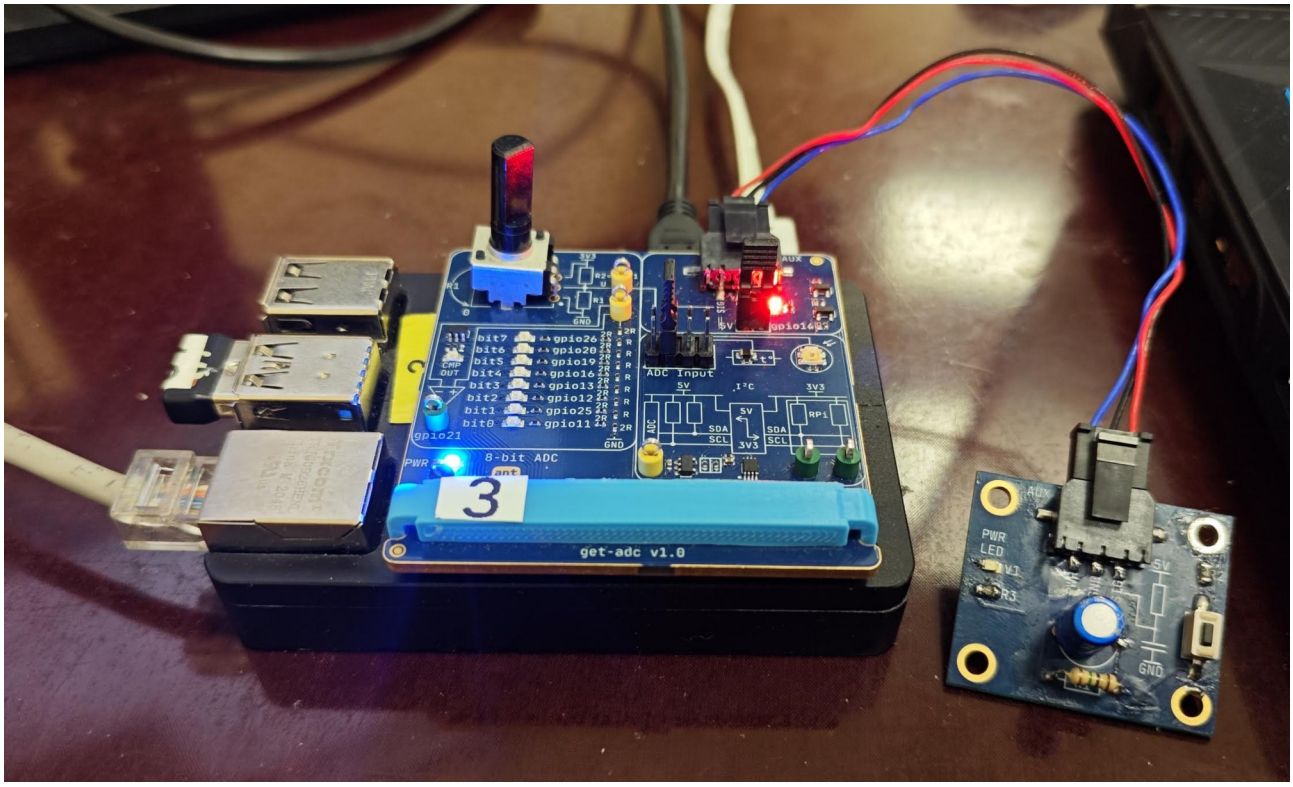


Рисунок 1 — Экспериментальная установка

2.1 RC-плата

RC-плата, используемая в работе, представлена на фотографии 2. Основные компоненты платы — конденсатор с ёмкостью C = 10 МкФ, кнопка и два резистора с сопротивлениями R_1 = 1 Мом и R_2 = 100 Ом. Зарядка конденсатора начинается через резистор R_1 при подключении питания, разрядка же происходит через резистор R_2 при нажатии кнопки. С помощью формулы (3) можно рассчитать постоянную времени при зарядке τ_1 = 10 с, и при разрядке $\tau_2 = 10^{-3}$ с.

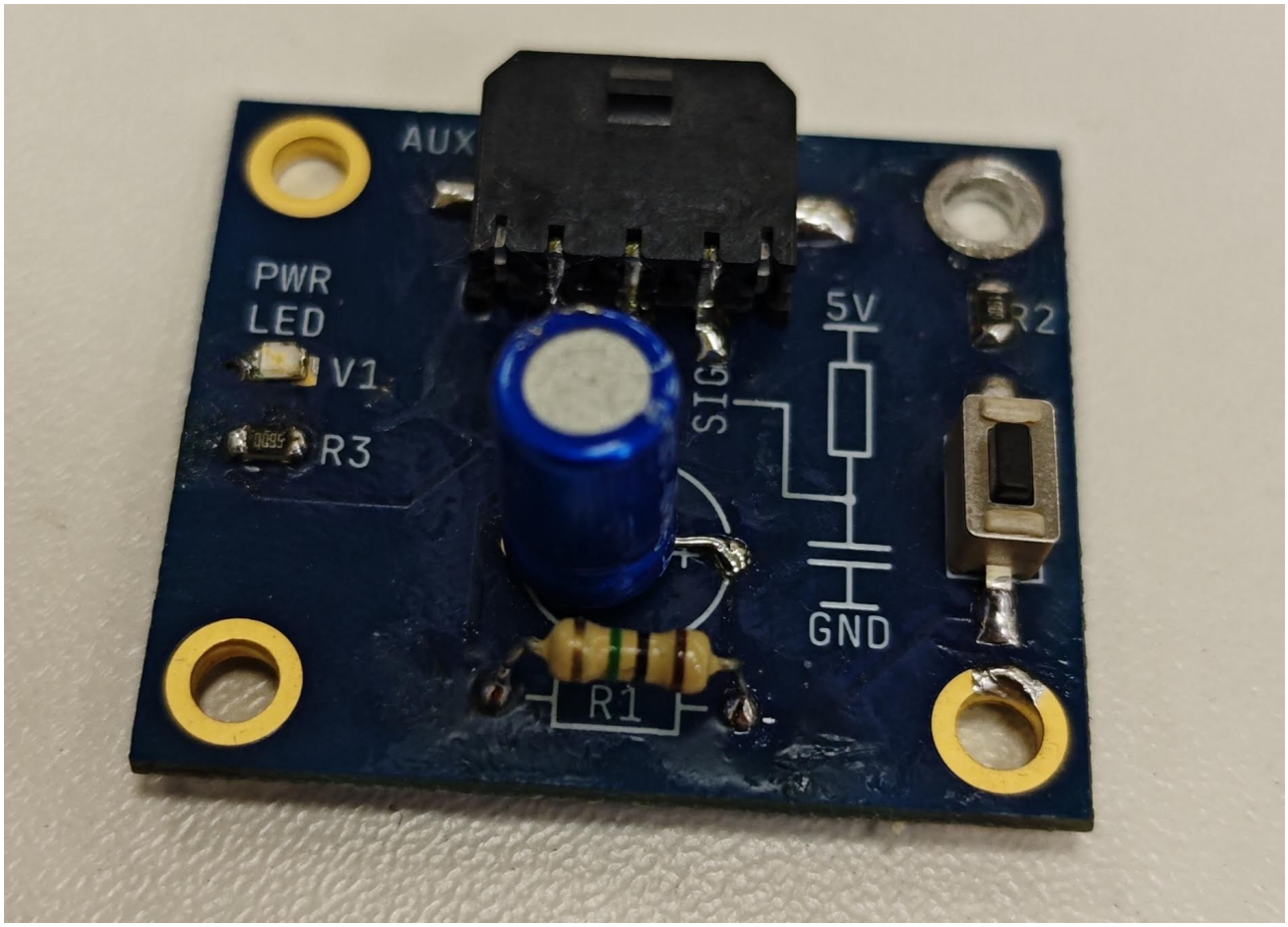


Рисунок 2 — RC-плата

3 Результаты измерений

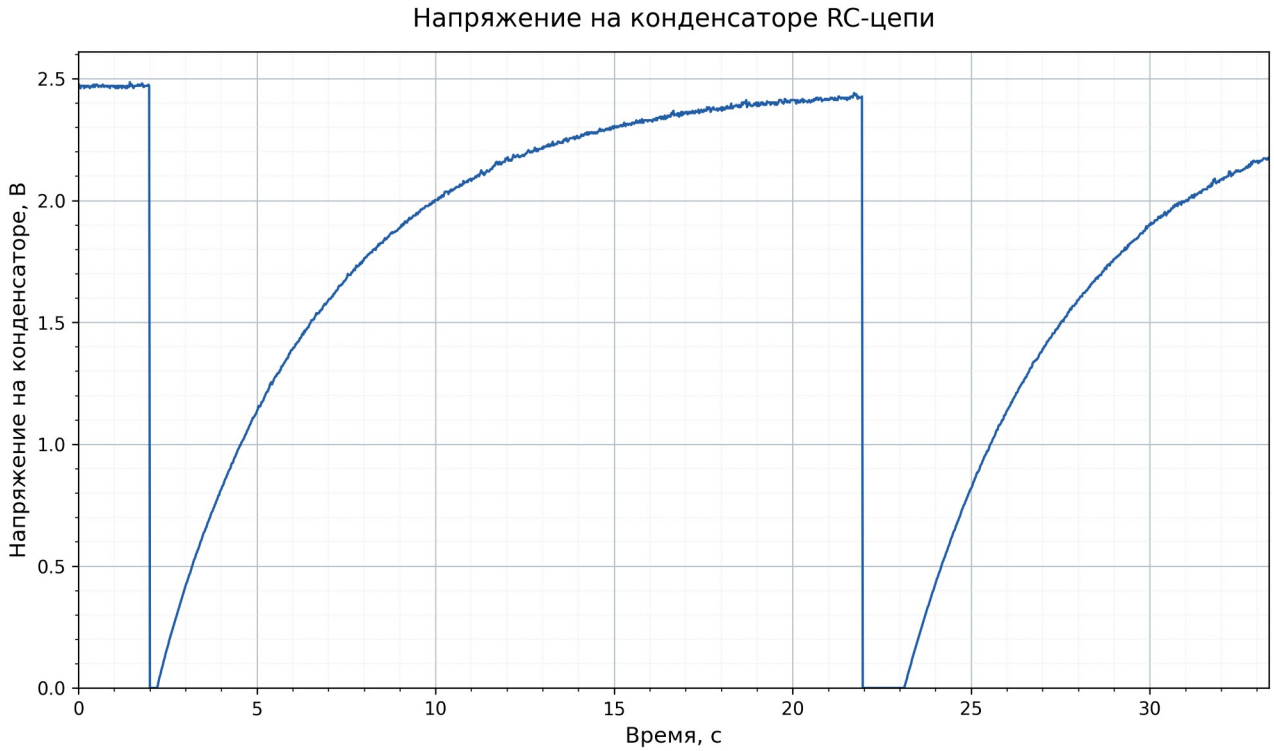


Рисунок 3 — График напряжения на конденсаторе

Результаты измерения напряжения на конденсаторе представлены на рисунке 3. В ходе эксперимента кнопка была нажата два раза, то есть конденсатор два раза разряжался.

3.1 Вычисление постоянных времени из реальных данных

3.1.1 Разрядка

Было зафиксировано, что в момент времени t_1 = 1,98 с напряжение было установившимся. Напряжение фиксировалось каждые 0,02 с и в момент t_1 = 2,00 с напряжение достигло нуля. Теоретическая оценка постоянной времени $\tau_2 = 10^{-3}$ с значительно меньше периода измерений, поэтому мы не можем подтвердить эту цифру с помощью полученных данных, можем только сказать, что результаты эксперимента не противоречит теории.

3.1.2 Зарядка

Было зафиксировано, что в момент времени $t_3 = 2{,}20$ с напряжение на конденсаторе равнялось нулю. Примерный уровень заряда 63% от установившегося был достигнут в момент времени $t_4 = 6{,}86$ с. Таким образом можно экспериментально посчитать постоянную времени $\tau_{1эксп} = t_4 - t_3 \approx 4.66$ с, при ожидаемом значении $\tau_1 = 10$ с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы я провёл исследование зависимости напряжения на конденсаторе при зарядке и разрядке. Проверить соответствие с реальностью теоретической постоянной времени при разрядке не удалось из-за малости величины по сравнению с периодом измерений. Измеренная экспериментально постоянная времени при зарядке оказалась значительно меньше теоретической, что возможно из-за некачественной пайки или грубого несоответствия характеристик компонентов цепи заявленным.